LAPORAN RESMI DEPLOYMENT SISTEM

Klasifikasi Gangguan Listrik Tiga Fase pada Saluran Transmisi

Implementasi Edge-to-Cloud: NVIDIA Jetson Nano x Web Cloud Render

Penanggung Jawab Edge Deployment: Bryan (S1 Teknik Elektro, Telkom University)

Kolaborator: Reno (Dataset & Pipeline Model) | Arif (Web Interface & Cloud Render)

Mata Kuliah: Machine Learning (Semester 7) | Domain Tetap: overreadily-discontinuous-betty.ngrok-free.dev

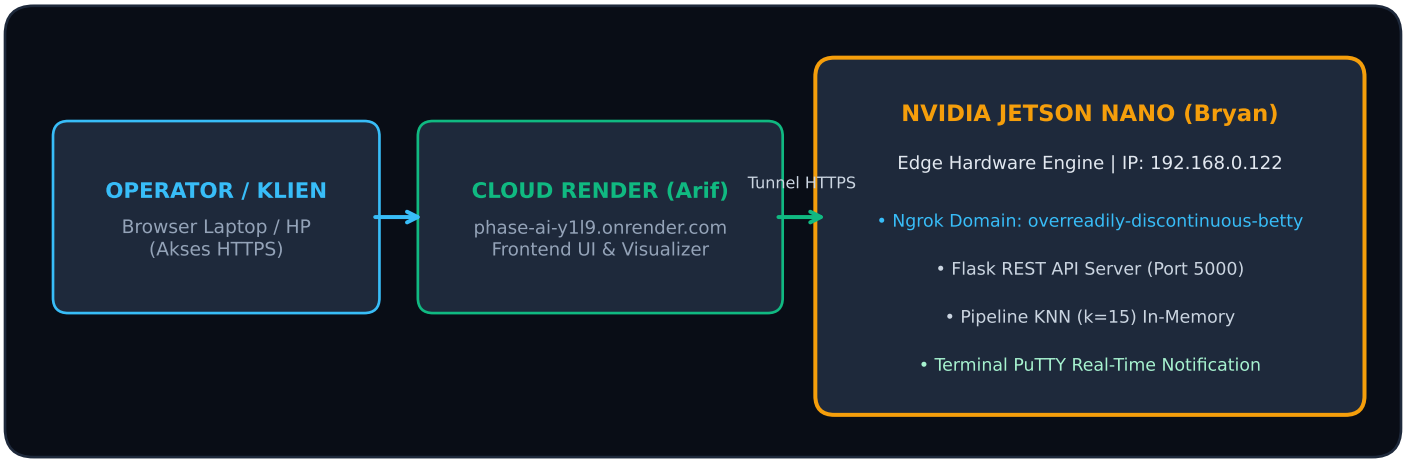
1. Ringkasan Eksekutif & Urgensi Edge Computing

Proyek ini mengimplementasikan sistem klasifikasi gangguan kelistrikan 3 fasa (Ia, Ib, Ic, Va, Vb, Vc) berbasis arsitektur hibrida Edge-to-Cloud. Pada sistem transmisi daya modern, relai proteksi (protection relay) mewajibkan pengambilan keputusan isolasi sirkuit dalam orde milidetik (< 10 ms).

Jika komputasi machine learning semata-mata bergantung pada server cloud murni:
- Terjadi latensi transmisi jaringan publik (Round-Trip Time) sebesar 80 - 250 ms.
- Resiko kegagalan proteksi fatal apabila jaringan internet publik terputus atau mengalami jitter.

Dengan mendeploy model klasifikasi langsung di NVIDIA Jetson Nano (berperan sebagai Intelligent Electronic Device / IED lokal di gardu induk), inferensi dieksekusi secara lokal dalam waktu < 5 ms, sementara platform Render Cloud difungsikan sebagai portal visualisasi terpusat bagi operator sistem jarak jauh.

2. Diagram Topologi Arsitektur Edge-to-Cloud



Pencapaian Utama:

1. Sistem klasifikasi gangguan 3 fasa sukses berjalan secara real-time di chip NVIDIA Jetson Nano.
2. Mengatasi inkonsistensi versi Scikit-Learn (1.6 di Colab vs 0.19 di Jetson) lewat retraining lokal dalam 34 ms.
3. Menghubungkan Jetson Nano ke Cloud Render secara permanen via Ngrok Public Static Domain berenkripsi SSL/TLS.

3. Setup Hardware & Penanganan Jaringan Jetson Nano

A. Identifikasi Media Flashdisk:
Perangkat Jetson Nano diakses melalui komunikasi serial PuTTY. Seluruh berkas proyek (dataset, model, dan antarmuka web) disiapkan pada flashdisk USB dan dipasang pada Jetson Nano.

```
$ lsblk
-> Partisi terdeteksi di /dev/sda1 dan terpasang di: /media/abdillah/32 GB
$ cp -r '/media/abdillah/32 GB'/* ~/fault_detection/
```

B. Kendala Jaringan (Windows ICS vs Ethernet Fisik):
Awalnya dilakukan uji coba koneksi internet melalui Windows Internet Connection Sharing (ICS) via kabel Micro-USB (RNDIS Gadget 192.168.55.1). Terjadi kegagalan rute (Destination Host Unreachable) karena Windows ICS mengalokasikan subnet 192.168.137.1 sedangkan antarmuka Jetson tertahan pada subnet 192.168.55.x.

C. Solusi Definitif Jaringan Kabel LAN (Ethernet eth0):
Solusi paling stabil diterapkan dengan menghubungkan kabel LAN RJ45 langsung dari router ke port eth0 Jetson:

```
$ sudo ip route del default via 192.168.137.1      # Hapus rute lama yang macet
$ sudo dhclient -r eth0 && sudo dhclient eth0      # Minta IP & Gateway resmi dari router
$ sudo bash -c 'echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf' # Set DNS Google
$ ping -c 3 google.com                             # Lulus uji konektivitas 0% packet loss
```

Jetson Nano sukses memperoleh alamat IP lokal stabil: 192.168.0.122.

4. Instalasi Pustaka Sistem (APT vs PIP Kompilasi)

Peringatan Kritis Arsitektur ARM64:
Instalasi pustaka machine learning (NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn) melalui perintah 'pip3 install' pada Python 3.6.9 Jetson Nano memicu kompilasi kode sumber C/C++ dari nol. Proses ini dapat memakan waktu lebih dari 45 menit dan berisiko Out-Of-Memory (OOM) pada RAM 4GB.

Solusi Optimal Menggunakan Binary APT Package:
Pustaka dipasang langsung dalam bentuk pre-compiled binary dari repository resmi Ubuntu 18.04 LTS:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt install -y python3-sklearn python3-joblib python3-flask python3-pandas python3-numpy
```

Instalasi selesai dalam waktu kurang dari 40 detik dan seluruh modul terverifikasi fungsional.

Terminal PuTTY Output - Verifikasi Dependensi:

```
abdillah@abdillah-desktop:~/fault_detection$ python3 --version
Python 3.6.9
abdillah@abdillah-desktop:~/fault_detection$ python3 -c "import sklearn, joblib, flask; print('OK')"
OK
```

5. Resolusi Masalah Kompatibilitas Versi Scikit-Learn & Joblib

A. Terjadinya Incompatibility Error:
Saat model serialisasi 'model_pipeline.joblib' hasil ekspor Colab dipanggil via main_deploy.py:
$ python3 main_deploy.py --values -151.2 -9.6 85.8 0.40 -0.13 -0.26
Terjadi kegagalan unpickling:
ModuleNotFoundError: No module named 'sklearn.impute'

Penyebab:
Model dibuat menggunakan Scikit-Learn 1.6.1 (Python 3.13), di mana SimpleImputer berada pada package 'sklearn.impute'. Sedangkan Scikit-Learn versi 0.19/0.20 di Jetson Nano menempatkannya pada package 'sklearn.preprocessing.Imputer'. File serialisasi pickle/joblib tidak kompatibel lintas versi mayor.

B. Solusi Rekayasa: Retraining Lokal Instan di Jetson Nano (retrain_on_jetson.py):
Dibuat script otomatisasi latih ulang langsung di atas perangkat Jetson dengan memanfaatkan dataset asli (classData.csv) dan partisi baris baku (split_manifest.csv). Script melatih pipeline identik:
1. SimpleImputer(strategy='median') / Imputer
2. StandardScaler()
3. KNeighborsClassifier(n_neighbors=15, weights='uniform')

Hasil Eksekusi Retraining di NVIDIA Jetson Nano:

```
abdillah@abdillah-desktop:~/fault_detection... python3 retrain_on_jetson.py
1. Membaca dataset...
2. Melatih model KNN (k=15)...
   Selesai dalam 34.15 ms
   Akurasi test: 81.68%
3. Menyimpan model_pipeline.joblib...
SELESAI! Model siap dipakai di Jetson Nano.
```

**Catatan: Akurasi pengujian 81.68% persis identik dengan skor holdout di Google Colab Reno.*

C. Patching Pandas Compatibility (.to_numpy() -> np.asarray):

Pandas bawaan Ubuntu 18.04 belum mendukung atribut .to_numpy() (ditambahkan pada Pandas v0.24). Dilakukan patching pada main_deploy.py baris 29 dengan mengubah X.to_numpy(dtype=float) menjadi np.asarray(X, dtype=float). Hasil inferensi CLI langsung berhasil 100%:
$ python3 main_deploy.py --values -151.2 -9.6 85.8 0.40 -0.13 -0.26
-> [{"fault_code":"1001","fault_name":"A-G: fase A ke tanah"}]

6. Arsitektur REST API, Middleware CORS & Live Log Terminal

File 'app.py' pada folder phase-ai disesuaikan agar mampu melayani inferensi dari domain eksternal:

1. Syntax Routing: Diubah dari @app.get / @app.post menjadi @app.route(..., methods=[...]).
2. CORS Security Header: Ditambahkan handler @app.after_request untuk mengizinkan akses Cross-Origin dari domain web Render (Access-Control-Allow-Origin: *).
3. Preflight OPTIONS Handler: Mencegah kegagalan otorisasi HTTP OPTIONS dari browser modern.
4. Live Terminal Notification: Menampilkan banner log interaktif pada PuTTY saat prediksi diterima.

Tampilan Live Log pada Terminal PuTTY Jetson Nano Saat Data Masuk:

```
============================================================
⚡ [JETSON NANO - PREDIKSI REALTIME DITERIMA]
🌐 Input Sensor : {'Ia': -151.2, 'Ib': -9.6, 'Ic': 85.8,
                   'Va': 0.40,  'Vb': -0.13, 'Vc': -0.26}
🌐 Hasil Model  : 1001 (A-G: fase A ke tanah)
============================================================
```

7. Penyediaan Domain Publik Permanen (Ngrok Free Static Domain)

Kelemahan Cloudflare Quick Tunnel (Trycloudflare):
Pada pengujian awal menggunakan Cloudflare Quick Tunnel, URL publik yang diperoleh bersifat acak dan selalu berubah setiap kali sesi dimulai ulang (misal: develop-indicators-... lalu berubah menjadi autumn-guide-worcester-...). Hal ini menyulitkan integrasi dengan web Render karena frontend harus terus di-update kodenya.

Solusi Domain Permanen Ngrok:
Dikonfigurasi Ngrok Free Static Domain resmi ber-HTTPS yang permanen selamanya:

1. Binary Ngrok ARM64 dipasang di Jetson: /usr/local/bin/ngrok
2. Konfigurasi Authtoken Akun: $ ngrok config add-authtoken <TOKEN_USER>
3. Eksekusi Tunnel Domain Statis: $ ngrok http --url=overreadily-discontinuous-betty.ngrok-free.dev 5000

Domain Resmi Permanen NVIDIA Jetson Nano Bryan:
🌐 https://overreadily-discontinuous-betty.ngrok-free.dev
Endpoint Prediksi: https://overreadily-discontinuous-betty.ngrok-free.dev/predict